

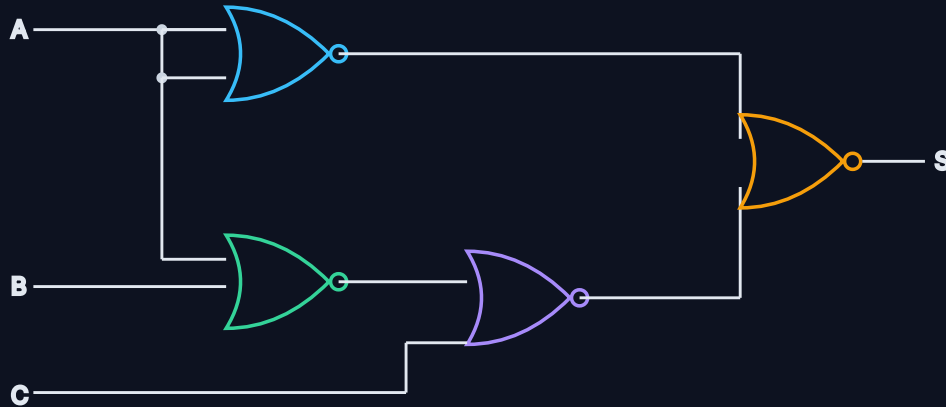
Pregunta 2.2 (Opción B) · Circuito lógico con puertas NOR

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, obtén:

- La ecuación de la función de salida (S). (1 punto)
- La tabla de verdad. (0,75 puntos)
- La implementación de la función simplificada. (0,75 puntos)



Cuatro puertas NOR: la primera con las dos entradas unidas a A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se sigue la señal por las puertas NOR y se aplica el álgebra de Boole (De Morgan) para simplificar. Una NOR con las dos entradas unidas actúa como **inversor**.

a) Función de salida

Puerta a puerta: $g_1 = \overline{A + A} = \bar{A}$; $g_2 = \overline{A + \bar{A}} = \overline{g_1 + C} = \overline{\bar{A} + C} = (A + B)\bar{C}$; $S = \overline{g_1 + g_3} = \overline{\bar{A} + (A + B)\bar{C}}$.

$$S = \bar{A} \cdot \overline{(A + B)\bar{C}} = A(\overline{A + B} + C) = A(\bar{A}\bar{B} + C) = AC$$

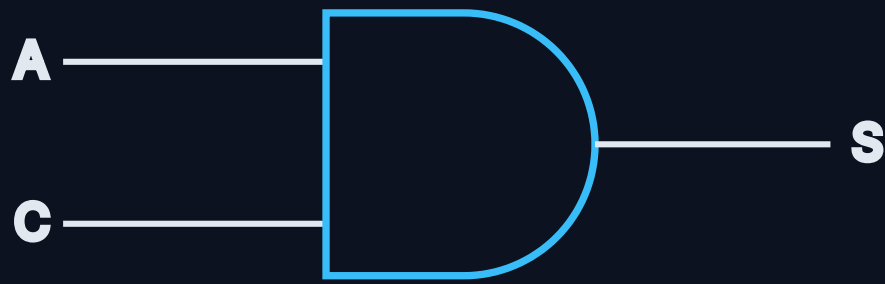
$$S = A \cdot C$$

b) Tabla de verdad

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c) Implementación simplificada

La función se reduce a una única **puerta AND** de entradas A y C:



Implementación de $S = A \cdot C$ con una puerta AND.